

Dossier de Projet Personnel Encadré (PPE)

Déploiement d'un NAS sur un micro-serveur : Centralisation, partage et gestion avancée des droits d'accès

Sommaire

1. Contexte Métier et Analyse du Besoin

- 1.1 Le Besoin Initial : Centralisation et Partage
- 1.2 La Problématique : Cloisonnement et intégrité des données
- 1.3 La Solution Proposée : Micro-serveur Linux & Samba

2. Choix Architecturaux et Technologiques

3. Phase de Réalisation et Déploiement

- 3.1 Initialisation du système (Headless)
- 3.2 Structuration du stockage et permissions POSIX
- 3.3 Configuration avancée du service Samba

4. Sécurisation de l'Infrastructure (Hardening)

- 4.1 Gestion des identités et défense en profondeur
- 4.2 Sécurisation des accès distants (VPN Maillé Tailscale)

5. Maintien en Condition Opérationnelle et Validation

- 5.1 Stratégie de sauvegarde automatisée (Cron & Rsync)
- 5.2 Plan de tests et résolution d'incidents

6. Bilan Personnel et Conclusion

1. Contexte Métier et Analyse du Besoin

1.1 Le Besoin Initial : Centralisation et Partage

Le projet vise à mettre en place un NAS robuste pour centraliser le stockage de fichiers d'un groupe d'utilisateurs (Bruno, Emilie, Stephane, Marlon et Nolan). L'objectif est de remplacer l'usage de clés USB individuelles par des dossiers réseau partagés, tout en offrant un espace commun pour les documents transverses (ex: "SOUVENIRS").

1.2 La Problématique : Cloisonnement et intégrité des données

La difficulté principale ne réside pas dans le simple partage de fichiers, mais dans **la gestion stricte des droits d'accès**. Il est impératif de garantir que :

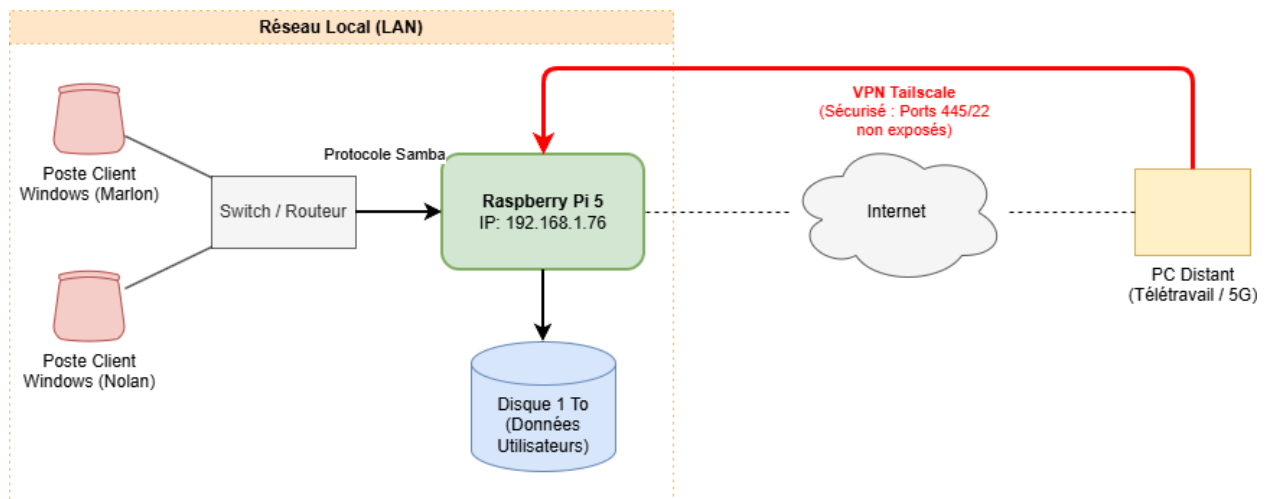
- Marlon ne puisse pas lire ou modifier les fichiers personnels de Nolan.
- Les utilisateurs puissent accéder facilement à leurs données depuis des postes clients sous Windows.
- Le serveur soit accessible à distance pour le télétravail, sans exposer son port de partage (445) sur Internet.

1.3 La Solution Proposée : Micro-serveur Linux & Samba

Pour répondre à ce cahier des charges de manière souveraine, j'ai déployé un Raspberry Pi 5 sous environnement Linux. L'utilisation du protocole SMB/CIFS via le service **Samba** permet de faire le pont entre la gestion des droits POSIX (Linux) et les requêtes d'authentification des clients Windows.

2. Choix Architecturaux et Technologiques

- **Matériel** : Raspberry Pi 5 (4 Go de RAM) pour un rapport performance/consommation optimal, couplé à un volume de stockage de 1 To dédié aux données utilisateur.
- **Système d'exploitation** : Raspberry Pi OS Lite (Debian). L'absence d'interface graphique (headless) libère des ressources pour les I/O disque et réduit drastiquement la surface d'attaque.
- **Réseau** : Attribution d'une IP fixe locale (192.168.1.76), prérequis absolu pour assurer la stabilité des mappages de lecteurs réseau sur les postes clients.
- **Protocoles** : Samba pour le partage de fichiers réseau et Tailscale pour l'accès hors-site.



3. Phase de Réalisation et Déploiement

3.1 Initialisation du système

L'administration du serveur s'effectue exclusivement en ligne de commande via SSH. J'ai sécurisé cet accès en créant un utilisateur d'administration dédié (nolan) et en appliquant les mises à jour de sécurité de base du système Debian (apt update && apt upgrade).

```

3. 192.168.1.76 (3)
• MobaXterm Personal Edition v26.1 •
(SSH client, X server and network tools)

► SSH session to nolan@192.168.1.76
• Direct SSH : ✓
• SSH compression : ✓
• SSH-browser : ✓
• X11-forwarding : ✓ (remote display is forwarded through SSH)
► For more info, ctrl+click on help or visit our website.

Linux RaspberryPI5-Nolan 6.12.75+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64

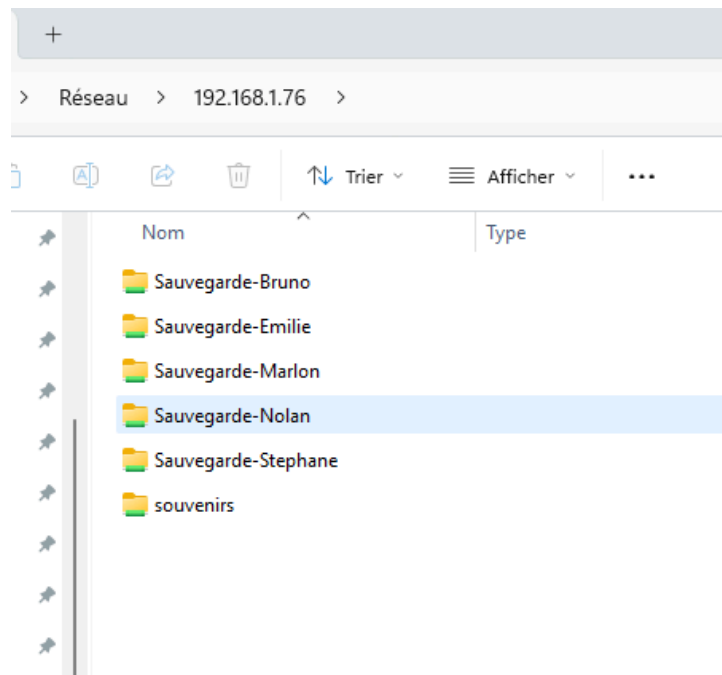
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Apr 14 00:05:47 2026 from 192.168.1.102
nolan@RaspberryPI5-Nolan:~ $
```

3.2 Structuration du stockage et permissions

Avant de partager quoi que ce soit sur le réseau, il a fallu structurer le disque local et appliquer les droits Linux de base (chown/chmod). J'ai créé une arborescence stricte :

- Des répertoires personnels isolés (chmod 700) :
/srv/nas/Sauvegarde_Telephone/library/nolan, /library/bruno, etc.
- Un répertoire commun (chmod 770) : /srv/nas/SOUVENIRS.



3.3 Configuration avancée du service Samba

J'ai installé et configuré le `smbd`. Dans le fichier `/etc/samba/smb.conf`, outre la déclaration des chemins de partage, j'ai configuré les masques de création pour garantir que les nouveaux fichiers déposés par Windows héritent des bons droits :

- `valid users = bruno` (Restreint l'accès au partage)
- `create mask = 0660` et `directory mask = 0770` (Force les permissions strictes sur les nouveaux fichiers).

```
[Sauvegarde-Nolan]
create mask = 0660
directory mask = 0770
path = /srv/nas/Sauvegarde_Telephone/library/nolan
read only = No
valid users = nolan bruno
```

4. Sécurisation de l'Infrastructure (Hardening)

4.1 Gestion des identités et défense en profondeur

C'est le cœur de la sécurité du NAS. Les utilisateurs réseau ne doivent pas pouvoir se connecter au système d'exploitation.

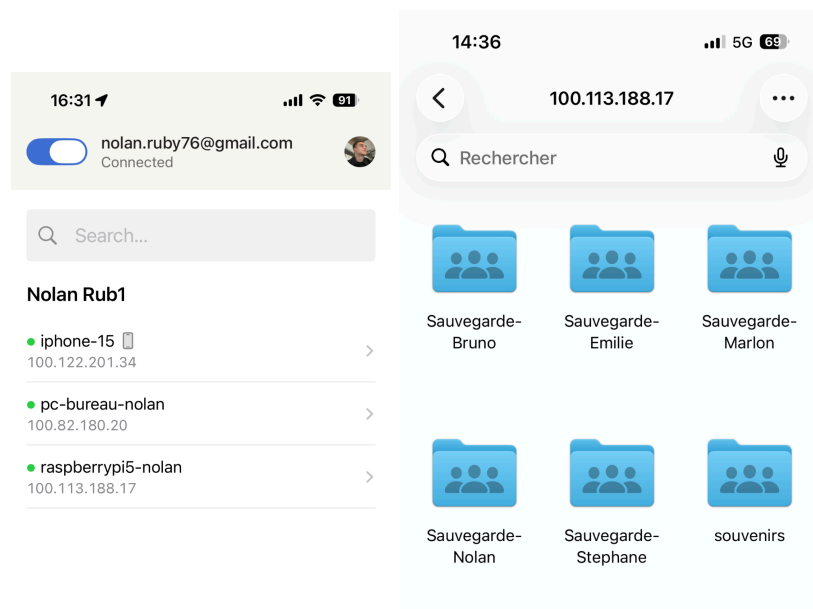
- **Isolation Samba** : J'ai créé des utilisateurs Samba indépendants des mots de passe Linux via `sudo smbpasswd -a`. Ainsi, même si un mot de passe de partage est compromis, l'accès au cœur du serveur reste impossible.
- **Hardening SSH** : Pour une défense en profondeur, j'ai désactivé la connexion root dans `/etc/ssh/sshd_config` (`PermitRootLogin no`) et installé l'utilitaire **Fail2ban** pour bannir

automatiquement les adresses IP tentant des attaques par force brute.

```
nolan@RaspberryPI5-Nolan:~ $ sudo pdbedit -L -v
-----
Unix username:      bruno
NT username:
Account Flags:      [U          ]
User SID:           S-1-5-21-3554238753-3745928500-1129984022-1000
Primary Group SID:  S-1-5-21-3554238753-3745928500-1129984022-513
Full Name:
Home Directory:     \\RASPBERRYPI5-NOLAN\bruno
HomeDir Drive:
Logon Script:
Profile Path:       \\RASPBERRYPI5-NOLAN\bruno\profile
Domain:             RASPBERRYPI5-NOLAN
Account desc:
Workstations:
Munged dial:
Logon time:         0
Logoff time:        Wed, 06 Feb 2036 16:06:39 CET
Kickoff time:       Wed, 06 Feb 2036 16:06:39 CET
Password last set:  Wed, 01 Apr 2026 17:08:04 CEST
Password can change: Wed, 01 Apr 2026 17:08:04 CEST
Password must change: never
Last bad password   : 0
Bad password count  : 0
Logon hours         : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
-----
Unix username:      marlon
NT username:
Account Flags:      [U          ]
User SID:           S-1-5-21-3554238753-3745928500-1129984022-1002
Primary Group SID:  S-1-5-21-3554238753-3745928500-1129984022-513
Full Name:
Home Directory:     \\RASPBERRYPI5-NOLAN\marlon
HomeDir Drive:
Logon Script:
Profile Path:       \\RASPBERRYPI5-NOLAN\marlon\profile
Domain:             RASPBERRYPI5-NOLAN
Account desc:
Workstations:
Munged dial:
Logon time:         0
Logoff time:        Wed, 06 Feb 2036 16:06:39 CET
Kickoff time:       Wed, 06 Feb 2036 16:06:39 CET
Password last set:  Wed, 01 Apr 2026 17:10:04 CEST
```

4.2 Sécurisation des accès distants (VPN Maillé Tailscale)

Exposer le port 445 (Samba) ou 22 (SSH) directement sur une box Internet via du NAT/PAT rendrait le serveur vulnérable aux ransomwares. J'ai pallié ce risque en installant **Tailscale**. Ce service crée un réseau privé virtuel (VPN) chiffré. Les utilisateurs accèdent à leurs fichiers depuis l'extérieur en utilisant l'IP VPN du Raspberry Pi, de manière totalement invisible pour le reste d'Internet.



5. Maintien en Condition Opérationnelle et Validation

5.1 Stratégie de sauvegarde automatisée (Cron & Rsync)

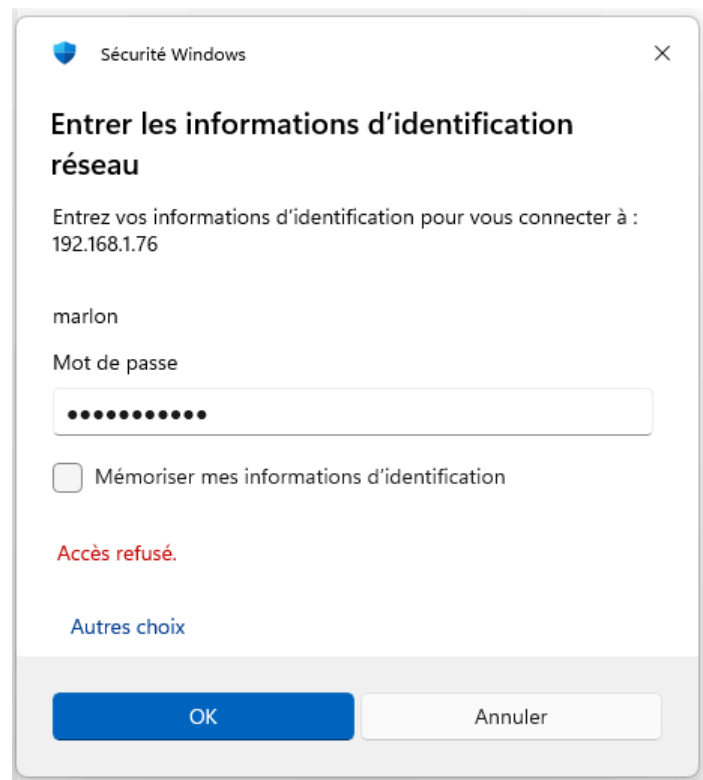
Un RAID n'est pas une sauvegarde. Pour prévenir la perte de données (suppression accidentelle ou corruption), j'ai rédigé un script bash utilisant l'outil rsync. Il effectue une copie incrémentale de l'arborescence /srv/nas vers un support externe. Ce script est automatisé via une tâche planifiée (cron) s'exécutant chaque nuit à 3h00 du matin.

```
# Sauvegarde quotidienne des containers Docker
0 3 * * * rsync -av --delete /home/nolan/docker/ /home/nolan/backups/ >> /home/nolan/backups/backup.log 2>&1
nolan@RaspberryPI5-Nolan:~ $
```

5.2 Plan de tests et résolution d'incidents

Pour valider l'infrastructure, j'ai élaboré un plan de recette rigoureux. La gestion des droits croisés (Linux + Windows) a nécessité du débogage :

- **Test d'intrusion interne :** Tentative d'accès au dossier "Sauvegarde-Nolan" avec le compte Windows de "Marlon". *Résultat attendu et obtenu : Accès refusé (Permission denied).*



- **Correction d'incident (Troubleshooting) :** Lors des premiers tests, le client Windows tentait de s'authentifier avec la session locale du PC, ce qui échouait. J'ai documenté la nécessité pour l'utilisateur de forcer le domaine local en saisissant ses identifiants sous la forme RASPBERRYPI5-NOLAN\bruno.

6. Bilan Personnel et Conclusion

Ce projet m'a permis de transformer un micro-ordinateur en une véritable infrastructure de production sécurisée. En écartant les solutions "clés en main" (comme OpenMediaVault), j'ai dû me confronter directement à la ligne de commande, aux permissions POSIX et à la configuration manuelle du démon Samba.

Compétences SISR mobilisées :

- **Bloc 1 (Support et mise à disposition) :** Déploiement d'un service de partage de fichiers répondant aux besoins d'utilisateurs hétérogènes.
- **Bloc 3 (Administration et sécurisation) :** Mise en œuvre d'une politique de sécurité centralisée (droits NTFS/POSIX), durcissement des services (Fail2ban, SSH), et implémentation d'un accès distant chiffré (VPN).

L'infrastructure livrée est aujourd'hui un véritable coffre-fort numérique : performante, cloisonnée entre les utilisateurs, résiliente face aux pannes, et accessible en toute sécurité depuis l'extérieur.